Приложение 19 к приказу Министр
энергетики Республики Казахстан
от 29 октября 2025 года № 416-н/қ

Профессиональный стандарт: «Ремонт электротехнического оборудования тепловой электростанции»

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта: Профессиональный стандарт «Ремонт электротехнического оборудования тепловой электростанции» разработан в соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан «О профессиональных квалификациях», устанавливает требования к формированию образовательных программ, в том числе обучения персонала на предприятиях, признания профессиональной квалификации работников и выпускников организаций образования и решений широкого круга задач в области управления персоналом в энергетических организациях и на предприятиях.

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) Знание – изученная и усвоенная информация, необходимая для выполнения действий в рамках профессиональной задачи

2) Навык – способность применять знания и умения, позволяющая выполнять профессиональную задачу целиком

3) Тепловая электростанция (ТЭС) – вырабатывает электрическую энергию в результате преобразования тепловой энергии, выделяющейся при сжигании органического топлива.

4) Профессиональный стандарт – письменный официальный документ, устанавливающий общие требования к знаниям, умениям, навыкам, опыту работы с учетом формального и (или) неформального, и (или) информального образования, уровню квалификации и компетентности, содержанию, качеству и условиям труда в конкретной области профессиональной деятельности

5) Клеммник (или клемма, клеммный блок, клееммная колодка, клеммный зажим, клеммный соединитель) – несколько пар металлических контактных винтовых креплений, размещенных в диэлектрическом корпусе.

6) Национальный классификатор занятий Республики Казахстан – документ по стандартизации, отражающий наименования занятий, применяемых на территории Республики Казахстан, и классифицирующий их по уровню и специализации навыков в соответствии с видом выполняемых работ

7) Умение – способность физически и (или) умственно выполнять отдельные единичные действия в рамках профессиональной задачи

8) Техническое обслуживание и ремонт – комплекс операций по поддержанию работоспособности или исправности производственного оборудования (изделий, деталей) в процессе технической эксплуатации, хранения и транспортировки

9) Автоматизированная система управления технологическим процессом – группа решений технических и программных средств, предназначенных для автоматизации управления технологическим оборудованием на промышленных предприятиях

10) Электротехническое оборудование – совокупность электрических узлов, приборов и устройств, предназначенных для производства, преобразования, передачи, хранения, распределения и потребления электрической энергии.

11) Электр техникалық жабдық – электр энергиясын өндіру, түрлендіру, беру, сақтау, тарату және тұтыну үшін арналған электр тораптарының, аспаптары мен құрылғыларының жиынтығы.

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) КС – квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих

2) ЕТКС – единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих

3) ОРК – отраслевая рамка квалификаций

4) ТиПО – техническое и профессиональное образование

5) ЭО – Электротехническое оборудование

6) ОКЭД – общий классификатор видов экономической деятельности

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Ремонт электротехнического оборудования тепловой электростанции

5. Код профессионального стандарта: D35111057

6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

D Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом

35 Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом

35.1 Производство, передача и распределение электроэнергии

35.11 Производство электроэнергии

35.11.1 Производство электроэнергии тепловыми электростанциями

7. Краткое описание профессионального стандарта: Данный профессиональный стандарт охватывает эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт электротехнического оборудования на тепловых электростанциях. Работники, занимающиеся ремонтом электротехнического оборудования, должны обладать необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области эксплуатации тепломеханического

оборудования. Помимо этого, важными аспектами являются знания правил охраны труда, производственной санитарии, противопожарной безопасности, а также правильного использования средств индивидуальной защиты. Также работники должны быть знакомы с требованиями к качеству выполняемых работ, организации труда на рабочем месте и производственной сигнализации.

8. Перечень карточек профессий:

1) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования - 1 уровень ОРК
2) Электрослесарь по обслуживанию и ремонту электротехнического оборудования - 2 уровень ОРК
3) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования - 2 уровень ОРК
4) Электрослесарь по обслуживанию и ремонту электротехнического оборудования - 3 уровень ОРК
5) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования - 3 уровень ОРК
6) Электрослесарь по обслуживанию и ремонту электротехнического оборудования. - 4 уровень ОРК
7) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования - 4 уровень ОРК
8) Мастер по ремонту электротехнического оборудования - 5 уровень ОРК

Глава 3. Карточки профессий

9. Карточка профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»:			
Код группы:	7413-2		
Код наименования занятия:	7413-2-028		
Наименование профессии:	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования		
Уровень квалификации по ОРК:	1		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 1. Приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 1 сентября 2023 года № 364 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 1)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 сентября 2023 года № 33389. Параграф 441. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: начальное образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Опыт работы не требуется		
Связь с неформальным и информальным образованием:	не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	7413-2-027 - Электромонтер по ремонту и обслуживанию технологического оборудования 7413-2-020 - Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций		
Основная цель деятельности:	Обеспечение бесперебойной, безопасной и эффективной работы электрооборудования за счет своевременного технического обслуживания, диагностики, ремонта, а также выполнения мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций и повышению надежности функционирования электрических систем.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Выполнение отдельных простых и средней сложности работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Выполнение отдельных простых и средней сложности работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования			

	Навык 1: Монтаж и ремонт электроустановок и электрооборудования	Умения:
		Разряд 2 1. Проверять и измерять мегаомметром сопротивление изоляции распределительных сетей, статоров и роторов электродвигателей, обмоток трансформаторов, вводов и выводов кабелей. 2. Выполнять слесарные, монтажные и плотницкие работы при ремонте электрооборудования. 3. Выполнять такелажные работы с использованием простых грузоподъемных средств и кранов, управляемых с пола. 4. Работать с пневмо- и электроинструментом. 5. Подключать и отключать электрооборудование, выполнять простейшие измерения. 6. Устанавливать и ремонтировать распределительные коробки, клеммники, защитные щитки и осветительную арматуру. 7. Обрезать, соединять, изолировать и паять провода напряжением до 1000 В. 8. Очищать и продувать сжатым воздухом электрооборудование с частичной разборкой, промывкой и протиркой деталей. 9. Чистить контакты и контактные поверхности. 10. Прокладывать установочные провода и кабели. 11. Обслуживать и ремонтировать солнечные и ветряные электростанции мощностью до 50 кВт.
		Знания:
		Разряд 2 1.Основы электротехники. 2.Сведения о постоянном и переменном токе в объеме выполняемой работы. 3.Основные виды электротехнических материалов, их свойства и назначение. 4.Наименование, назначение и правила пользования применяемым рабочим и контрольно-измерительным инструментом и основные сведения о производстве и организации рабочего места. 5.Устройство и назначение простого и средней сложности контрольно-измерительного инструмента и приспособлений. 6.Приемы нахождения и устранения неисправностей в электросетях. 7.Приемы и способы замены, сращивания и пайки проводов высокого напряжения. 8.Устройство и принцип работы электродвигателей, генераторов, трансформаторов, коммутационной и пускорегулирующей аппаратуры, аккумуляторов и электроприборов; 9.Правила и способы монтажа и ремонта электрооборудования в объеме выполняемой работы. 10. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требований пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется

	Навык 2: Диагностика и контроль состояния электрооборудования	Умения:
		Разряд 2 1. Анализировать исправность электрических цепей и соединений с помощью контрольно-измерительных приборов. 2. Осуществлять визуальный осмотр электрооборудования для выявления внешних повреждений и признаков неисправностей. 3. Использовать тестеры, мегомметры и мультиметры для диагностики электрических параметров оборудования. 4. Определять места повреждений проводов и кабелей с использованием диагностического оборудования. 5. Контролировать работу коммутационной аппаратуры, включая пускорегулирующую аппаратуру, автоматические выключатели и предохранители. 6. Анализировать показания приборов и выявлять отклонения от нормативных параметров. 7. Подготавливать оборудование к диагностическим испытаниям, подключая измерительную аппаратуру. 8. Осуществлять профилактическую проверку состояния заземления электроустановок. 9. Проверять соответствие электрических соединений схемам и проектной документации. 10. Составлять отчеты и фиксировать результаты диагностики в технической документации.
		Знания:
		Разряд 2 1.Основные методы диагностики электрооборудования. 2.Виды повреждений и дефектов электрических цепей и аппаратов. 3.Устройство и принципы работы контрольно-измерительных приборов. 4.Нормативные значения параметров электрических цепей и оборудования. 5.Правила подключения и эксплуатации диагностического оборудования. 6.Основы работы с электрическими схемами и проектной документацией. 7.Требования к точности и методам измерения электрических параметров. 8.Правила проверки состояния заземляющих устройств. 9.Порядок составления отчетной документации по результатам диагностики.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Дисциплинированность Коммуникабельность Внимательность Организованность Активность	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	-	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	6	Начальник цеха (службы, участка)
	5	Мастер участка
	4	Техник-электрик
10. Карточка профессии «Электрослесарь по обслуживанию и ремонту электротехнического оборудования»:		
Код группы:	7412-4	
Код наименования занятия:	7412-4-065	
Наименование профессии:	Электрослесарь по обслуживанию и ремонту электротехнического оборудования	

Уровень квалификации по ОРК:	2		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 4. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 мая 2019 года № 291 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 4) ". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 мая 2019 года № 18755. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Для присвоения 4-го разряда требуется стаж работы по специальности не менее 6 месяцев		
Связь с неформальным и информальным образованием:	не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	7412-4-066 - Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств		
Основная цель деятельности:	Поддержание исправного состояния электротехнического оборудования		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Осмотр и ремонт приборов и электротехнического оборудования	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Осмотр и ремонт приборов и электротехнического оборудования	Навык 1: Монтаж, демонтаж, ремонт, опробование и техническое обслуживание приборов и электротехнического оборудования	Умения:	
		Разряд 3 1. Заземлять электрические части простых машин, узлов и механизмов, средств сигнализации и освещения. 2. Ремонтировать и монтировать воздушные линии электропередачи, устанавливать грозозащиту. 3. Заменять и подключать контрольно-измерительные приборы: амперметры, вольтметры, манометры. 4. Передвигать опоры линий электропередачи. 5. Замерять силу тока и напряжение в цепях переменного и постоянного тока низкого напряжения. 6. Вулканизовать гибкие кабели, наносить надписи. 7. Заряжать аккумуляторные батареи, доливать и заменять электролит. 8. Навешивать сигнальные устройства, менять электролампы и электрические патроны. 9. Ремонтировать электротехническое оборудование неавтоматизированных ламповых систем. 10. Ремонтировать электродвигатели переменного тока низкого напряжения. 11. Выполнять стропальные работы.	

		Знания:
		Разряд 3 1. Назначение, технические характеристики обслуживаемых машин, электроаппаратуры, нормы и объемы их технического обслуживания. 2. Основы электротехники, монтажного дела. 3. Устройство и правила технической эксплуатации низковольтных электроустановок. 4. Схемы первичной коммутации распределительных устройств и подстанций, силовой распределительной сети. 5. Технические требования, предъявляемые к эксплуатации обслуживаемых машин, электроаппаратов. 6. Порядок монтажа силовых электроаппаратов, несложных металлоконструкций и механизмов. 7. Инструкция по монтажу сухих разделок бронированных кабелей. 8. Назначение и правила пользования контрольно-измерительными приборами и инструментом. 9. Правила допуска к работам на электротехнических установках. 10. Правила оказания первой помощи пострадавшим от электрического тока. 11. Наименование и расположение оборудования обслуживаемого производственного подразделения. 12. Системы и правила действия световой, звуковой и другой сигнализации в шахте. 13. Правила приема и подачи звуковых и видимых сигналов. 14. Правила бирочной системы. 15. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требований пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 2: Предпусковые операции, опробование обслуживание оборудования приборов и электротехнического оборудования	Умения:
		Разряд 4 в дополнении к разряду 3 1. Осуществлять ремонт электрических частей машин, узлов, механизмов средней сложности и оборудования высоковольтных подстанций. 2. Проводить заземление и зануление электросиловых установок. 3. Проверять изоляцию электротехнического оборудования и сушить высоковольтные двигатели и трансформаторы. 4. Ремонтировать, разделывать и вулканизировать высоковольтные гибкие кабели. 5. Обслуживать и ремонтировать осветительные системы с групповыми прожекторами. 6. Заменять соединительные муфты. 7. Контролировать работу распределительных устройств, электродвигателей, трансформаторов, генераторов, тормозных электромагнитов, автоматизированных ламп, преобразовательных установок, подстанций, а также средств сигнализации и централизации. 8. Испытывать средства электрической защиты при напряжении до 1000 В. 9. Проводить испытания отремонтированных электрических машин, аппаратов и приборов.

		Знания:
		Разряд 4 в дополнении к разряду 3 1. Электротехника в объеме технического минимума. 2. Способы и правила монтажа, демонтажа, ремонта, испытания и наладки обслуживаемого электротехнического оборудования. 3. Устройство и назначение электрических машин. 4. Конструкция и монтажные схемы пускорегулирующей аппаратуры. 5. Правила снятия и включения тока высокого напряжения. 6. Схемы коммутации цеховых распределительных устройств и подстанций. 7. Схемы соединений статорных и роторных обмоток электродвигателей. 8. Расчет и выбор сечения проводов и кабелей. 9. Технические условия на испытание отремонтированных электрических машин, аппаратов и приборов. 10. Правила работы на электротехнических установках. 11. Инструкции по наладке и пробному пуску электротехнического оборудования. 12. Технология обработки металлов и производства электрогазосварочных работ.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Дисциплинированность Навыки межличностной коммуникации Внимательность Организованность Активность	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	-	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	5	Мастер участка (цеха)
	4	Техник-электрик

11. Карточка профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»:			
Код группы:	7413-2		
Код наименования занятия:	7413-2-028		
Наименование профессии:	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования		
Уровень квалификации по ОРК:	2		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 1. Приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 1 сентября 2023 года № 364 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 1)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 сентября 2023 года № 33389. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Для присвоения 3-го разряда требуется стаж работы по специальности не менее 3 месяцев. Для присвоения 4-го разряда требуется стаж работы по специальности не менее 6 месяцев		
Связь с неформальным и информальным образованием:	не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	7413-2-027 - Электромонтер по ремонту и обслуживанию технологического оборудования 7413-2-020 - Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций		

Основная цель деятельности:	Обеспечение бесперебойной, безопасной и эффективной работы электрооборудования за счет своевременного технического обслуживания, диагностики, ремонта, а также выполнения мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций и повышению надежности функционирования электрических систем.	
Описание трудовых функций		
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Выполнение отдельных простых и средней сложности работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Выполнение отдельных простых и средней сложности работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Навык 1: Монтаж и ремонт электроустановок и электрооборудования	Умения:
		Разряд 3 в дополнении к разряду 2 1. Обслуживать и ремонтировать солнечные и ветряные электростанции мощностью более 50 кВт, обеспечивая их бесперебойную работу и своевременное техническое обслуживание. 2. Проверять маркировку простых монтажных и принципиальных схем для корректного подключения и эксплуатации электрических систем. 3. Выявлять и устранять отказы, неисправности и повреждения электрооборудования с простыми схемами включения, используя диагностические приборы и инструменты. 4. Ремонтировать трансформаторы, переключатели, реостаты, посты управления, магнитные пускатели, контакторы и другую несложную аппаратуру, обеспечивая их исправное функционирование. 5. Осуществлять ремонт, осмотр и техническое обслуживание электрооборудования с выполнением работ по разборке, сборке, наладке и обслуживанию электрических приборов, электромагнитных, магнитоэлектрических и электродинамических систем. 6. Прокладывать кабельные трассы и электропроводку в соответствии с требованиями безопасности и проектной документацией. 7. Выполнять реконструкцию электрооборудования с целью модернизации и повышения его эффективности. 8. Заряжать аккумуляторные батареи, контролируя уровень электролита и параметры зарядного тока. 9. Окрашивать наружные части приборов и оборудования для защиты от коррозии и продления срока службы. 10. Обрабатывать изоляционные материалы, такие как текстолит, гетинакс, фибра и другие, в соответствии с чертежами и техническими требованиями. 11. Выполнять такелажные работы с использованием кранов и других грузоподъемных машин, соблюдая правила безопасности при подъеме и перемещении грузов. 4 разряд в дополнении к разряду 3 1. Выполнять монтаж, демонтаж и ремонт сложных электрических цепей. 2. Проверять параметры электрических цепей с использованием высокоточного контрольно-измерительного оборудования. 3. Настраивать и регулировать работу сложных электрических устройств, включая частотные преобразователи и электромеханические приводы. 4. Диагностировать и устранять неисправности в сложных электрических схемах и автоматических системах управления. 5. Осуществлять монтаж и ремонт электрических распределительных устройств и высоковольтного оборудования. 6. Подготавливать электрооборудование к испытаниям, включая проведение прогрузки автоматических

	выключателей. 7. Составлять схемы подключения электрооборудования на основе проектной документации. 8. Выполнять монтаж и наладку систем защиты, автоматики и сигнализации. 9. Осуществлять замену и настройку электрооборудования в системах возобновляемой энергии мощностью более 100 кВт. 10. Организовывать работы по прокладке высоковольтных кабелей с соблюдением требований нормативных документов. 11. Контролировать соблюдение технологических процессов при ремонте и обслуживании электрооборудования.
	Знания:
	Разряд 3 в дополнении к разряду 2 1.Основы электротехники. 2.Сведения о постоянном и переменном токе в объеме выполняемой работы. 3.Основные виды электротехнических материалов, их свойства и назначение. 4.Наименование, назначение и правила пользования применяемым рабочим и контрольно-измерительным инструментом и основные сведения о производстве и организации рабочего места. 5.Устройство и назначение простого и средней сложности контрольно-измерительного инструмента и приспособлений. 6.Приемы нахождения и устранения неисправностей в электросетях. 7.Приемы и способы замены, сращивания и пайки проводов высокого напряжения. 8.Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требований пожарной безопасности. 4 разряд в дополнении к разряду 3 1.Принципы работы сложных электрических схем и систем управления. 2.Устройство, назначение и правила эксплуатации высоковольтного оборудования и распределительных устройств. 3.Методы диагностики сложных неисправностей электрооборудования. 4.Основы настройки и регулировки параметров автоматизированных систем управления. 5.Особенности эксплуатации преобразователей частоты, электромеханических приводов и автоматических выключателей. 6.Нормативные требования к монтажу, ремонту и эксплуатации высоковольтного оборудования. 7.Приемы и правила работы с системами защиты, автоматики и сигнализации. 8.Способы наладки оборудования для систем возобновляемой энергетики. 9.Правила составления электрических схем и работы с проектной документацией. 10. Требования охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности при работе с высоковольтными и сложными электрическими установками.
Возможность признания навыка:	не рекомендуется

	Навык 2: Выполнение ремонтных работ оборудования средней сложности	Умения: Разряд 3 в дополнении к разряду 2 1. Разбирать и ремонтировать простое электрооборудование под руководством электромонтёра более высокой квалификации. 2. Регулировать и проверять работу аппаратуры и приборов с простыми схемами включения. 3. Ремонтировать простую осветительную и коммутационную аппаратуру. 4. Обслуживать силовые и осветительные электроустановки с простыми схемами включения. 5. Выполнять замену предохранителей, автоматических выключателей и кабелей. 6. Осуществлять монтаж и демонтаж соединительных муфт и вводных устройств для кабелей напряжением до 1 кВ. 7. Определять и устранять простейшие неисправности электрооборудования. 8. Прокладывать кабели и проводки в условиях минимальной сложности. 9. Подготавливать оборудование к техническому обслуживанию и ремонту. 10. Проверять исправность ручного электроинструмента и переносного освещения. 11. Проводить осмотры электрооборудования с фиксацией выявленных отклонений. Разряд 4 в дополнении к разряду 3 1.Разбирать , капитально ремонтировать электрооборудования любого назначения, всех типов и габаритов под руководством электромонтера более высокой квалификации. 2.Регулировать и проверить аппаратуру и приборы электроприводов после ремонта. 3.Ремонтировать усилители, приборы световой и звуковой сигнализации, контроллеров, постов управления, магнитных станций. 4.Обслуживать силовые и осветительные электроустановки со сложными схемами включения. 5.Выполнить работ на ведомственных электростанциях, трансформаторных электроподстанциях с полным их отключением от напряжения. 6.Выполнить оперативные переключения в электросетях с ревизией трансформаторов, выключателей, разъединителей и приводов к ним с разборкой конструктивных элементов. 7.Проверить, монтаж и ремонт схем люминесцентного освещения. 8.Размотать, разделка, дозировка, прокладка кабеля, монтаж вводных устройств и соединительных муфт, концевые заделки в кабельных линиях напряжением до 35 кВ. 9.Определить место повреждения кабелей, измерение сопротивления заземления, потенциалов на оболочке кабеля. 10.Выявлять и устранение отказов и неисправностей электрооборудования со схемами включения средней сложности. 11.Паять мягкими и твердыми припоями. 12.Выполнить работ по чертежам и схемам. 13.Подбирать пусковых сопротивлений для электродвигателей.

		Знания:
		Разряд 3 в дополнении к разряду 2 1.Основы устройства простого электрооборудования и его назначение. 2.Принципы работы электроустановок с простыми схемами включения. 3.Методы замены и подключения проводников и кабелей напряжением до 1 кВ. 4.Состав и свойства основных электротехнических материалов. 5.Правила эксплуатации и ремонта предохранителей, автоматических выключателей и осветительных приборов. 6.Устройство и назначение простого ручного инструмента и приборов для проверки электрооборудования. 7.Основы техники безопасности при выполнении ремонтных работ и эксплуатации электроустановок. 8.Требования нормативной документации к выполнению ремонтных работ. 9.Общие правила монтажа электрооборудования и прокладки кабелей. 10.Порядок подготовки рабочего места для ремонта электрооборудования. Разряд 4 в дополнении к разряду 3 1.Основные электрические нормы настройки обслуживаемого оборудования, методы проверки и измерения их, принцип действия оборудования, источников питания. 2.Устройство различных типов электродвигателей постоянного и переменного тока, защитных и измерительных приборов, коммутационной аппаратуры. 3.Общие сведения о назначении и основных требованиях к максимальной токовой защите. 4.Устройство и принцип работы полупроводниковых и других выпрямителей. 5.Методы проведения испытания электрооборудования и кабельных сетей. 6.Правила испытания защитных средств, применяемых в электрических установках. 7.Технические требования к исполнению электрических проводок всех типов. 8.Номенклатура, свойства и взаимозаменяемость применяемых при ремонте электроизоляционных и проводимых материалов. 9.Назначение и виды высокочастотных защит. 10.Методы проведения регулировочно-сдаточных работ и сдачи электрооборудования с пускорегулирующей аппаратурой после ремонта. 11.Устройство, назначение и условия применения сложного контрольно-измерительного инструмента. 12.Конструкция универсальных и специальных приспособлений.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Дисциплинированность Внимательность Организованность Активность Коммуникабельность	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	-	

Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	6	Начальник цеха (службы, участка)	
	5	Мастер участка	
	4	Техник-электрик	
12. Карточка профессии «Электрослесарь по обслуживанию и ремонту электротехнического оборудования »:			
Код группы:	7412-4		
Код наименования занятия:	7412-4-065		
Наименование профессии:	Электрослесарь по обслуживанию и ремонту электротехнического оборудования		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 4. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 мая 2019 года № 291 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 4) ". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 мая 2019 года № 18755. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация электромеханического оборудования (по видам и отраслям)	Квалификация:
	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Для присвоения 5-го разряда требуется стаж работы по специальности не менее 9 месяцев. Для присвоения 6-го разряда требуется стаж работы по специальности не менее 1 года и обязательное наличие образования по специальности.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	8212-2-005 - Электрослесарь по ремонту электрических машин		
Основная цель деятельности:	Разборка, ремонт, реконструкция и сборка деталей и узлов электрических машин, приборов и вспомогательной аппаратуры		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Осуществление слесарной обработки деталей, включая очистку, промывку и протирку демонтированных элементов.	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Осуществление слесарной обработки деталей, включая очистку, промывку и протирку демонтированных элементов.	Навык 1: Монтаж, наладка, ремонт сложного электротехнического оборудования, автоматических установок	Умения:	
		Разряд 5 в дополнении к разряду 4 1. Выявлять и устранять дефекты в электрической части сложных машин, узлов, механизмов, аппаратуры, контрольно-измерительных приборов, установок автоматического действия, а также в средствах телемеханики и управления. 2. Испытывать средства электрической защиты при напряжении свыше 1000 В. 3. Анализировать и устранять дефекты в схемах автоматического управления и регулирования как передвижных, так и стационарных установок. 4. Проверять время срабатывания аппаратов защиты от утечки и значения настройки максимально-токовой защиты фидерных автоматов и пускателей.	

		Знания:
		Разряд 5 в дополнении к разряду 4 1.Основы радиотехники, телемеханики, автоматики, радиоэлектроники. 2.Устройство средств автоматики и телемеханики. 3.Электротехнические правила и нормы. 4.Правила составления электромонтажных схем. 5.Схема обслуживаемого оборудования и систему питания его энергией. 6.Причины и признаки неисправностей в работе электрической части машин, аппаратов, приборов. 7.Классификация кабелей и электротехнических материалов. 8.Правила измерения и испытания изоляции, емкости и омического сопротивления кабелей, составления документации на отремонтированное оборудование. 9.Методы производства работ на линиях электропередачи. 10.Правила испытания электрозащитных средств. 11.Порядок организации безопасного ведения работ в электроустановках и надзора за работающими электроустановками. 12.Технические условия на регулирование и испытание сложных электрических машин, аппаратов и приборов. 13. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требований пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
	Навык 2: Очистка, промывка и протирка демонтированных деталей	Умения:
		Разряд 6 в дополнении к разряду 5 1. Выполнять монтаж, демонтаж, ремонт, наладку, опробование и техническое обслуживание сложных электрических машин, аппаратов и контрольно-измерительных приборов, а также установок автоматического действия и средств телемеханики. 2. Осуществлять наладку и испытание автоматических систем электронной, телемеханической и радиорелейной аппаратуры, включая изотопные реле и датчики, а также системы регулируемого электропривода. 3. Проводить опробование работы и взаимодействия всех элементов контроля, автоматизации и защиты. 4. Использовать осциллографирование для анализа переходных процессов в электрических схемах, определять нагрузку и скорости по осциллограммам. 5. Заниматься сборкой и проверкой схем на полупроводниковых и микроэлектронных элементах. 6. Оценивать фактическую надежность функциональных блоков и схем. 7. Производить монтаж, наладку и проверку схем, собранных на бесконтактных элементах, а также аппаратов на напряжение свыше 1000 вольт. 8. Наладка и испытание элементов автоматики и контрольно-измерительных приборов в системах энергоснабжения, автоматизации и дистанционного управления технологическим оборудованием. 9. Наладка и испытание элементов электроники в системах защиты аппаратов и станции управления. 10. Обслуживание, ремонт и испытание электрических драг. 11. Выполнять динамическую балансировку якорей электрических машин всех типов с установкой балансировочного груза.

		Знания:	
		6 разряд 1.Устройство обслуживаемого оборудования, аппаратов на полупроводниковой и микроэлектронной технике, электронной и телемеханической аппаратуры; 2. Конструктивные особенности, принцип работы сложного оборудования и установок; 3. Способы и правила регулирования работы сложных электрических машин, аппаратов, приборов; 4. Электротехнику, телемеханику, радиоэлектронику в объеме, необходимом для работы; 5. Устройство электронно-измерительных приборов высокой точности; 6.Приемы и способы динамической балансировки якорей электрических машин всех типов; 7.Правила эксплуатации электроустановок.	
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется	
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Аккуратность Обучаемость Внимательность Хорошее зрение		
Список технических регламентов и национальных стандартов:	Решение Комиссии таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 876 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции легкой промышленности"		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	3	Электрослесарь по ремонту технологического оборудования	
	4	Электрослесарь по ремонту технологического оборудования	
13. Карточка профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»:			
Код группы:	7413-2		
Код наименования занятия:	7413-2-028		
Наименование профессии:	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 1. Приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 1 сентября 2023 года № 364 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 1)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 сентября 2023 года № 33389. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Электрооборудование (по видам и отраслям)	Квалификация:
	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Для присвоения 5-го разряда требуется стаж работы по специальности не менее 9 месяцев. Для присвоения 6-го разряда требуется стаж работы по специальности не менее 1 года.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	7413-2-020 - Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 7413-2-027 - Электромонтер по ремонту и обслуживанию технологического оборудования		

Основная цель деятельности:	Обеспечение бесперебойной, безопасной и эффективной работы электрооборудования за счет своевременного технического обслуживания, диагностики, ремонта, а также выполнения мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций и повышению надежности функционирования электрических систем.	
Описание трудовых функций		
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Выполнение ремонта, монтажа и наладки электрооборудования и систем автоматического управления. 2. Проведение диагностики, испытаний и наладки электрооборудования, включая проверку точности измерительных трансформаторов, балансировку роторов, выявление вибрации и устранение дефектов в сложных электрических схемах, а также обеспечение безопасности при выполнении работ в электроустановках.
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Выполнение ремонта, монтажа и наладки электрооборудования и систем автоматического управления.	Навык 1: Выполнение ремонта, монтажа, наладки и обслуживания высоковольтного электрооборудования и систем автоматического управления.	Умения: Для 5 разряда: 1.Осуществлять капитальный ремонт, сборку, установку и наладку высоковольтных электрических машин. 2.Обслуживать и регулировать сложные схемы автоматического управления технологическими процессами, включая устройства дистанционного управления и системы с автоматическим включением резерва. 3.Проводить диагностику и испытания электрооборудования. 4.Балансировать роторы и устранять дефекты в сложных электрических схемах. 5.Обеспечивать безопасность при выполнении работ в электроустановках. Для 6 разряда: 1.Выполнять капитальный ремонт, сборку, установку и наладку высоковольтных электрических машин и электроаппаратов, работающих при более высоких мощностях и напряжениях. 2.Обслуживать и регулировать сложные схемы автоматического управления технологическими процессами, включая высокочастотные системы и системы с полупроводниковыми установками. 3.Проводить комплексные испытания и наладку электродвигателей, электроаппаратов и трансформаторов. 4.Проверять точность измерительных трансформаторов и устранять вибрацию в сложных электрических схемах. 5. Обеспечивать высокую степень безопасности при обслуживании высоковольтных установок.

		Знания:
		Для 5 разряда: 1.Принципы работы высоковольтных электрических машин и электроаппаратов. 2.Основы автоматического управления технологическими процессами и их регулирования. 3.Методы диагностики, испытаний и наладки электрооборудования. 4.Порядок проведения балансировки роторов и устранения дефектов в электрических схемах. 5.Правила обеспечения безопасности при выполнении работ в электроустановках. 6.Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требований пожарной безопасности. Для 6 разряда: 1.Конструкции и электрические схемы высоковольтных электрических машин и электроаппаратов с высокой мощностью и напряжением. 2.Принципы работы сложных схем автоматического управления и их наладки. 3.Методы проведения комплексных испытаний электродвигателей, электроаппаратов и трансформаторов. 4.Принципы точности измерений в установках, включая измерительные трансформаторы. 5.Современные методы обеспечения безопасности при обслуживании высоковольтных установок.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
	Навык 2: Диагностирование, испытание и наладка электрооборудования, включая проверку измерительных трансформаторов, балансировку роторов и устранение дефектов в схемах.	Умения:
		Для 5 разряда: 1.Проводить диагностику и испытания электрооборудования, включая проверку точности измерительных трансформаторов. 2.Выполнять балансировку роторов электрических машин. 3.Выявлять и устранять дефекты в сложных электрических схемах. 4.Настроить и наладить электрооборудование в процессе его эксплуатации. 5.Осуществлять диагностику и регулировку точности работы систем и оборудования. Для 6 разряда: 1. Проводить комплексную диагностику и испытания сложных электрооборудований и высоковольтных систем. 2. Выполнять точную балансировку роторов в высоковольтных и крупных электрических машинах. 3. Устранять сложные дефекты в электрических схемах, включая работу с полупроводниковыми установками и электронными компонентами. 4. Выполнять комплексную настройку оборудования с использованием сложных методов и высокоточных инструментов. 5. Проводить диагностику и испытания инновационных систем измерения и защиты.

		Знания:
		Для 5 разряда: 1. Методы диагностики и испытаний электрооборудования, в том числе измерительных трансформаторов. 2. Принципы балансировки роторов и диагностики вибрации. 3. Устройство сложных электрических схем и способы их диагностики. 4. Способы наладки и регулировки электрооборудования. 5. Технологические и безопасные методы устранения дефектов в электрооборудовании. Для 6 разряда: 1.Современные методы диагностики и испытаний высоковольтных и сложных электрооборудований. 2.Принципы работы и балансировки роторов крупных и высоковольтных машин. 3.Устройство сложных электрических схем, включая электронику и полупроводниковые системы. 4.Способы и методы наладки и диагностики с использованием передовых технологий. Технологии и стандарты безопасного устранения дефектов в электрооборудовании высокого напряжения.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Трудовая функция 2: Проведение диагностики, испытаний и наладки электрооборудования, включая проверку точности измерительных трансформаторов, балансировку роторов, выявление вибрации и устранение дефектов в сложных электрических схемах, а также обеспечение безопасности при выполнении работ в электроустановках.		

	Навык 1: Наладка схем и устранение дефектов в сложных устройствах средств защиты и приборах автоматики и телемеханики	Умения: Для 5 разряда: 1.Обслуживание силовых и осветительных установок с особо сложными схемами включения электрооборудования и схем машин и агрегатов, связанных в поточную линию, а также оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса. 2.Разборка, капитальный ремонт, сборка, установка и центровка высоковольтных электрических машин и электроаппаратов различных типов и систем с напряжением до 15 кВ. 3.Монтаж и ремонт кабельных сетей напряжением свыше 35 кВ, с монтажом вводных устройств и соединительных муфт. 4.Монтаж, ремонт, наладка и обслуживание устройств автоматического регулирования режимов работы блокировочных, сигнализационных, управляющих устройств, систем диспетчерского автоматизированного управления, поточно-транспортных технологических линий, сварочного оборудования с электронными схемами управления, агрегатов электрооборудования и станков с системами электромашинного управления, с обратными связями по току и напряжению. 5.Ремонт, монтаж, установка и наладка ртутных выпрямителей и высокочастотных установок мощностью свыше 1000 кВт. 6.Ремонт сложного электрооборудования сушильных и вакуумных печей, уникальных автоматов максимального тока и автоматических лент. 7.Балансировка роторов электрических машин, выявление и устранение вибрации. 8.Принцип действия оборудования, источников питания. Для 6 разряда: 1.Проводить диагностику и настройку сложных систем автоматического управления и защиты в высоковольтных электрических установках. 2.Выполнять капитальный ремонт, сборку, установку и центровку высоковольтных машин, электроаппаратов и сложных электрических установок мощностью свыше 15 кВ. 3.Выполнять монтаж и наладку кабельных сетей напряжением свыше 110 кВ и сложных схем автоматического регулирования технологических процессов на крупных производствах. 4.Разрабатывать и оптимизировать системы автоматизации и телемеханики для сложных технологических процессов (например, в металлургии, химической и нефтехимической промышленности). 5.Выполнять балансировку и устранять вибрации роторов высоковольтных электродвигателей и оборудования. 6.Разрабатывать методики для испытаний и настройки электрооборудования с высокой степенью точности, включая высокочастотные и сложные системы защиты. 7.Анализировать и устранять сложные дефекты в высоковольтных и полупроводниковых системах. 8. Обеспечивать соблюдение нормативных требований и стандартов безопасности при проведении работ в электроустановках высокой сложности.

Знания:	
Для 5 разряда: 1.Основы электротехники. 2.Основные электрические нормы настройки оборудования, методы проверки и измерения их. 3.Принцип действия оборудования, источников питания. 4.Устройство различных типов электродвигателей постоянного и переменного тока, защитных и измерительных приборов, коммутационной аппаратуры. 5.Общие сведения о назначении и основных требованиях к максимальной токовой защите. 6.Устройство и принцип работы полупроводниковых и других выпрямителей. 7.Методы проведения испытания электрооборудования и кабельных сетей. 8.Правила испытания защитных средств, применяемых в электрических установках. 9.Назначение и виды высокочастотных защит. 10.Методы проведения регулировочно-сдаточных работ и сдачи электрооборудования с пускорегулирующей аппаратурой после ремонта. 11.Устройство, назначение и условия применения сложного контрольно-измерительного инструмента. 12.Конструкция универсальных и специальных приспособлений. 13.Правила техники безопасности. Для 6 разряда: 1.Современные методы диагностики и наладки сложных высоковольтных электрических систем. 2.Принципы работы и требования к сложным системам автоматического управления и защит 3.Устройство и принципы работы сложных высоковольтных электроаппаратов и машин, включая выпрямители, трансформаторы. 4.Способы и методы проведения испытаний электрооборудования с учетом новых технологий и стандартов. 5.Устройство и эксплуатация сложных кабельных сетей и их компонентов (в том числе для высоковольтных устройств). 6. Методы и технологии балансировки роторов и устранения вибрации в сложных условиях. 7.Основы проектирования и оптимизации автоматизированных систем управления технологическими процессами. 8.Новейшие достижения в области телемеханики, контрольно- измерительных приборов и средств защиты в сложных электрических системах. 9.Специальные методы испытания и наладки систем защиты и управления. 10. Стандарты и нормативные требования безопасности при выполнении работ с высоковольтными установками, а также требования по охране труда и электробезопасности.	
Возможность признания навыка:	не рекомендуется

	Навык 2: Наладка, ремонт и регулирование электродвигателей, электроаппаратов и трансформаторов различных мощностей	Умения: Для 5 разряда: 1.Выполнять обслуживание и наладку электрооборудования, включая электродвигатели, аппараты и трансформаторы мощностью до 100 кВт. 2.Проводить проверку точности измерительных трансформаторов, измерение сопротивления изоляции и сопротивления заземляющих проводников. 3.Выполнять монтажные и наладочные работы по установке, ремонту и обслуживанию электрических машин и электроаппаратов низкого и среднего напряжения. 4.Разбирать, собирать, устанавливать электродвигатели и аппараты. 5.Балансировать ротора электродвигателя. 6.Осуществлять диагностику и регулировку работы приборов и установок автоматического регулирования 7.Налаживать и проверять работу электродвигателей и трансформаторов. 8.Обслуживать, наладить и проверять работу измерительных приборов и автоматических линий. 9.Выполнять работы по устранению дефектов в электрических схемах, выявлять и устранять вибрацию в механизмах. 10. Соблюдать требования безопасности при выполнении работ в электроустановках. Разряд 6 в дополнении к разряду 5: 1.Выполнять обслуживание и наладку электрооборудования, включая электродвигатели, аппараты и трансформаторы мощностью до 100 кВт. 2.Проводить проверку точности измерительных трансформаторов, измерение сопротивления изоляции и сопротивления заземляющих проводников. 3.Выполнять монтажные и наладочные работы по установке, ремонту и обслуживанию электрических машин и электроаппаратов низкого и среднего напряжения. 4.Разбирать, собирать, устанавливать и настраивать электродвигатели, электроаппараты и трансформаторы мощностью до 100 кВт. 5.Балансировать ротор электрических машин средней мощности, выявлять и устранять вибрацию. 6.Проводить диагностику и регулировку работу приборов и установок автоматического регулирования и защиты, а также устранять неисправности в их работе. 7.Настраивать и проверять работу электродвигателей и трансформаторов после ремонта или монтажа, а также контролировать их эффективность. 8.Обслуживать, наладить и проверять работу измерительных приборов и автоматических линий. 9.Выполнять работы по устранению дефектов в электрических схемах, выявлять и устранять вибрацию в механизмах. 10. Соблюдать требования безопасности при выполнении работ в электроустановках.

		Знания:
		Для 5 разряда: 1.Принцип работы электрических машин, аппаратов и трансформаторов мощностью до 100 кВт. 2.Основы теории электротехники, включая методы измерений и проверки точности измерительных трансформаторов. 3.Устройство и конструкция электродвигателей, электроаппаратов, трансформаторов, схем автоматического регулирования. 4.Технологию монтажа, ремонта и наладки электрических машин и оборудования, включая необходимые инструменты и методы. 5.Методы балансировки роторов, выявления вибрации и устранения дефектов в электрических машинах, а также их диагностики. 6.Принципы работы и типы защитных реле и устройств автоматической защиты, включая их настройку и регулировку. 7.Методы и технологии проверки и настройки электрооборудования, включая диагностику и контроль состояния оборудования. 8.Электрические схемы и схемы подключения аппаратуры, принципы их настройки и ремонта в электроустановках. 9.Требования безопасности при работе с электрооборудованием и проведении испытаний в электроустановках. 10 Правила эксплуатации и монтажа кабельных линий, а также устройств защиты и автоматического включения резерва. Разряд 6 в дополнении к разряду 5 1.Принцип действия защит с высокочастотной блокировкой. 2.Правила составления электрических схем и другой технической документации на электрооборудование в сети электропитания. 3.Правила обслуживания игнитронных сварочных аппаратов с электроникой, ультразвуковых, электроимпульсных и электронных установок. 4.Конструкцию, электрические схемы, способы и правила проверки на точность различных электрических машин, электроаппаратов, электроприборов любой мощности и напряжения и автоматических линий. 5.Устройство и конструкцию сложных реле и приборов электронной системы. 6.Электрические схемы первичной и вторичной коммутации распределительных устройств. 7.Методы комплексных испытаний электромашин, электроаппаратов и электроприборов. 8.Схемы телеуправления и автоматического регулирования и способы их наладки.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Дисциплинированность Коммуникабельность внимательность организованность активность	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	-	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:

	6	Начальник цеха (службы, участка)
	5	Мастер участка
	4	Техник-электрик

14. Карточка профессии «Электрослесарь по обслуживанию и ремонту электротехнического оборудования.»:			
Код группы:	7412-4		
Код наименования занятия:	7412-4-065		
Наименование профессии:	Электрослесарь по обслуживанию и ремонту электротехнического оборудования.		
Уровень квалификации по ОРК:	4		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 4. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 мая 2019 года № 291 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 4) ". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 мая 2019 года № 18755. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация электромеханического оборудования (по видам и отраслям)	Квалификация:
Требования к опыту работы:	Для присвоения 7-го разряда требуется стаж работы от 1 года.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	8212-2-005 - Электрослесарь по ремонту электрических машин		
Основная цель деятельности:	Разборка, ремонт, реконструкция и сборка деталей и узлов электрических машин, приборов и вспомогательной аппаратуры		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Устранение неисправностей	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Устранение неисправностей			

Навык 1: Устранение неисправностей и сборка машин	Умения:
	Разряд 7 в дополнении к разряду 6 1 Выполнять слесарные работы, необходимые для ремонта электрических машин, а также читать монтажные схемы деталей и узлов. 2. Осуществлять монтаж, демонтаж, наладку, опробование и техническое обслуживание сложных систем управления электроприводами, электрическими машинами, аппаратами, установками автоматического действия, а также средствами телемеханики. 3. Проводить наладку и испытания автоматических электронных блоков тиристорного возбуждения, систем электронной аппаратуры, телемеханической аппаратуры, датчиков, а также асинхронно-синхронизированного регулируемого электропривода. 4. Обслуживать и ремонтировать схемы цепей и аппараты, выполненные с использованием микропроцессорной техники. 5. Проверять работу и взаимодействие всех элементов контроля, автоматизации и защиты, а также выполнять их ремонт и настройку. 6. Проводить осциллографирование и анализ переходных процессов в электрических схемах приводов для выявления неисправностей и оптимизации работы оборудования. 7. Выполнять сборку и проверку электрических схем, выполненных на полупроводниковых элементах и микросхемах. 8. Осуществлять монтаж и наладку аппаратуры, выполненной с использованием микросхем и логических элементов. 9. Проводить наладку и испытания контрольно-измерительных приборов, используемых в системах автоматизированных приводов. 10. Выполнять снятие характеристик оборудования, вести техническую документацию, а также заполнять бланки в соответствии с установленными стандартами.
	Знания:
	7 разряд 1. Обслуживание устройств, выполненных на полупроводниковой технике, электронной и телемеханической аппаратуры 2. Конструктивные особенности сложных систем, агрегатов и узлов самоходных горных машин. 3. Принципы работы, типы микросхем и электронных сборочных устройств. 4. Принципы установления режимов работы сложных систем управления. 5. Основы электротехники, телемеханики, а также правила снятия осциллограмм, необходимые для выполнения рабочих задач. 6. Устройство обслуживаемых электронно-измерительных приборов высокой точности. 7. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требований пожарной безопасности.
Возможность признания навыка:	не рекомендуется

	Навык 2: Составление схем и чертежей узлов и деталей обслуживаемого оборудования.	Умения:
		Для 7 разряда 1. Разрабатывать схемы электрических цепей, узлов и деталей электротехнического оборудования. 2. Составлять монтажные чертежи для выполнения электротехнических работ. 3. Выполнять графическое отображение схем и узлов с учетом стандартов технической документации. 4. Осуществлять проверку корректности составленных схем и чертежей. 5. Использовать специализированные программные средства для проектирования схем и чертежей. 6. Интерпретировать и адаптировать технические чертежи для выполнения задач по ремонту и модернизации оборудования. 7. Вносить изменения в ранее составленные схемы и чертежи с учетом модернизации оборудования или изменения требований
		Знания:
		Для 7 разряда 1. Основы составления электрических схем и чертежей в соответствии с действующими стандартами (ГОСТ). 2. Методы проектирования электрических цепей и узлов оборудования. 3. Конструктивные особенности оборудования, используемого на предприятии. 4. Программные средства автоматизированного проектирования (например, AutoCAD, Компас-3D или их аналоги). 5. Принципы чтения и интерпретации электрических и монтажных схем. 6. Требования к оформлению технической документации для электротехнического оборудования. 7. Способы оптимизации схем и чертежей для повышения надежности и удобства ремонта оборудования.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
	Навык 3: Проведение диагностики и тестирования электротехнического оборудования.	Умения:
		Для 7 разряда 1. Выполнять диагностику электрических цепей, узлов и агрегатов оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов. 2. Проводить тестирование работы электрических машин и аппаратов на различных режимах эксплуатации. 3. Определять причины неисправностей с использованием специализированного оборудования и методов диагностики. 4. Использовать диагностическое оборудование для анализа рабочих параметров (осциллографы, тестеры, анализаторы цепей). 5. Интерпретировать диагностические данные для подготовки рекомендаций по ремонту или модернизации оборудования. 6. Проверять работу систем автоматизации и защиты на наличие ошибок и неисправностей.

		Знания:	
		Для 7 разряда 1. Методы диагностики электротехнического оборудования. 2. Принципы работы контрольно-измерительных приборов, используемых для диагностики. 3. Возможные причины неисправностей электрических цепей и аппаратов. 4. Способы оценки состояния оборудования по результатам тестирования. 5. Нормы и параметры работы электротехнических устройств, используемых на предприятии. 6. Основы анализа электрических сигналов и параметров.	
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется	
Требования к личностным компетенциям:	Выносливость Самостоятельность Хорошая координация рук Умение работать самостоятельно и в коллективе Владение навыками работы с технической документацией, справочной литературой		
Список технических регламентов и национальных стандартов:	Решение Комиссии таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 876 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции легкой промышленности"		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	4	Электрослесарь по ремонту технологического оборудования	
	6	Инженер-энергетик	

15. Карточка профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования »:			
Код группы:	7413-2		
Код наименования занятия:	7413-2-028		
Наименование профессии:	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования		
Уровень квалификации по ОРК:	4		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 1. Приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 1 сентября 2023 года № 364 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 1)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 сентября 2023 года № 33389. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Электрооборудование (по видам и отраслям)	Квалификация:
Требования к опыту работы:	Для присвоения 7-го разряда требуется стаж работы по специальности до 1 года и 6 месяцев. Для присвоения 8-го разряда требуется стаж работы по специальности до 2-х лет.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	7413-2-027 - Электромонтер по ремонту и обслуживанию технологического оборудования 7413-2-020 - Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций		
Основная цель деятельности:	Обеспечение бесперебойной, безопасной и эффективной работы электрооборудования за счет своевременного технического обслуживания, диагностики, ремонта, а также выполнения мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций и повышению надежности функционирования электрических систем.		
Описание трудовых функций			

Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Выполнение отдельных простых и средней сложности работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2. Наладка, регулировка и техническое обслуживание сложных схем защиты и автоматизации 3. Ремонт, обслуживание и проверка сложного технологического оборудования с применением средств вычислительной техники
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Выполнение отдельных простых и средней сложности работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования		

	Навык 1: Осуществление разборки, капитального ремонта, сборки, установки и центровки высоковольтного электрооборудования, включая тиристорные преобразователи, инверторные сварочные установки и системы автоматизации.	Умения: Для 7 разряда: 1. Выполнять разборку, капитальный ремонт, сборку, установку и центровку высоковольтных электрических машин и аппаратов различных типов, включая тиристорные преобразователи и инверторные сварочные установки с напряжением от 25 до 35 киловольт. 2. Проводить наладку, ремонт и обслуживание сложных высоковольтных конденсаторных сварочных установок, высокочастотных контактных и шовных сварочных установок. 3. Выполнять испытания высоковольтных электродвигателей и машин постоянного тока повышенным напряжением, включая измерение утечек тока, сопротивления и других характеристик, таких как коэффициент трансформации. 4. Обслуживать и настраивать системы автоматизации и телемеханики, включая устройства телеуправления и телеизмерения, а также сложные экспериментальные схемы технологического оборудования. 5. Выполнять наладку и регулировку сложных защит, включая устройства автоматического включения резерва и устройства релейной защиты и автоматики. 6. Выполнять ремонт и наладку устройств, обеспечивающих управление механизмами и узлами технологического оборудования на базе микропроцессорной техники. 7. Осуществлять диагностику управляемых систем оборудования с использованием вычислительной техники для процессов переработки радиоактивных материалов. Для 8 разряда: 1. Проводить капитальный ремонт, разборку, сборку, установку и центровку высоковольтных электрических машин и аппаратов различных типов с напряжением свыше 35 киловольт, включая особо сложные устройства. 2. Проводить наладку и ремонт сложных схем защиты и автоматики, включая системы телеуправления, телеизмерения и телесигнализации. 3. Проводить комплексные испытания уникального электрооборудования различной мощности, включая высокочастотные установки, системы преобразования частоты и тиристорные устройства. 4. Выполнять наладку и настройку оборудования на базе микропроцессорной техники, включая системы управления и контроля технологического оборудования. 5. Проводить испытания высокочастотных каналов автоматики, реверсивных преобразователей и инверторных сварочных установок с использованием специализированных измерительных приборов. 6. Выполнять диагностику и настройку сложных экспериментальных схем, включая системы автоматического регулирования и защиты с использованием программируемых электронных устройств. 7. Работать с системами контроля и управления, а также с устройствами релейной защиты и автоматики.

	Знания:
	Для 7 разряда: 1. Конструкция высоковольтных электрических машин и аппаратов, способы их разборки, капитального ремонта, сборки, установки и центровки. 2. Особенности эксплуатации и обслуживания высоковольтных конденсаторных и высокочастотных сварочных установок, а также теоретические и практические принципы работы тиристоров. 3. Схемы и методы настройки и диагностики высоковольтных электродвигателей, машин постоянного тока, а также способы измерения и анализа характеристик электрических цепей. 4. Принципы работы и методы настройки систем автоматизации, телемеханики, а также устройств телеуправления и телеизмерения 5. Требования к настройке и регулировке сложных систем управления. 6. Принципы работы, устройство и порядок настройки и ремонта аппаратуры релейной защиты и автоматики. 7. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требований пожарной безопасности. Для 8 разряда: 1. Методы капитального ремонта и наладки высоковольтных электрических машин и аппаратов различных типов. 2. Принципы работы и методы наладки и настройки особо сложных схем защиты, телемеханики и автоматики, включая использование логических и интегральных элементов. 3. Способы испытания и настройки уникального электрооборудования, включая реверсивные и рекуперативные устройства. 4. Методы настройки и диагностики оборудования на базе микропроцессорной техники, включая системы управления технологическими процессами. 5. Методы работы с высокочастотными установками и сложными измерительными приборами, такими как осциллографы, волномеры и другие. 6. Принципы работы сложных систем управления и защиты, включая методы настройки и ремонта приборов, выполненных на базе микропроцессорных схем.
Возможность признания навыка:	не рекомендуется

	Навык 2: Проведение комплексных испытаний высоковольтных электрических машин и аппаратов, устранение неисправностей и проверка их работоспособности.	Умения: Для 7 разряда: 1. Проводить испытания повышенным напряжением высоковольтных электрических машин (до 35 кВ) с использованием стандартной аппаратуры для определения их работоспособности и соответствия техническим характеристикам. 2. Разбирать, капитально ремонтировать, собирать, устанавливать и центрировать высоковольтные электрические машины и аппараты (системы напряжением до 35 кВ) с соблюдением требований безопасности и технологии, обеспечивая их работоспособность после ремонта. 3. Осуществлять техническое обслуживание и настройку сложных схем для силовых и осветительных установок, включая высоковольтные конденсаторные сварочные установки, обеспечивая их бесперебойную работу. 4. Выполнять настройку и регулировку защит, автоматических устройств и систем управления с использованием микропроцессорной техники, гарантируя их корректную работу и защиту оборудования. 5. Проводить диагностику и устранять неисправности в системах управления технологическим оборудованием, обеспечивая стабильность и безопасность работы. 6. Проводить комплексные испытания электрического оборудования (в том числе трансформаторов, реакторов, коммутационных аппаратов) с использованием диэлектрических тестов и измерений сопротивления, подтверждая его исправность и безопасность. Для 8 разряда: 1. Проводить комплексные испытания уникального электрооборудования (системы напряжением свыше 35 кВ). 2. Ремонтировать, настраивать и проверять сложные системы телемеханики, включая устройства для автоматического управления. 3. Выполнять наладку и устранение неисправностей в сложных системах защиты и автоматики, включая дистанционные системы на базе полупроводниковых логических элементов, с целью повышения надежности и безопасности эксплуатации. 4. Проводить диагностику и устранять неисправности в экспериментальных схемах технологического оборудования, в том числе на микропроцессорной основе, с целью повышения эффективности и стабильности работы оборудования. 5. Настройте и отрегулируйте преобразовательное оборудование, включая тиристорные блоки и устройства на основе логических интегральных схем, для оптимальной работы системы. 6. Разрабатывать схемы для проверки и настройки сложных устройств, используя интегральные элементы, а также настраивать оборудование на основе этих схем для повышения точности и стабильности работы.

		Знания:
		Для 7 разряда: 1. Принципы работы высоковольтных электрических машин и аппаратов, в том числе трансформаторов и электродвигателей, на напряжение до 35 кВ, включая особенности их эксплуатации и обслуживания. 2. Методики испытаний высоковольтных электрических машин, включая измерение емкости, потерь тока и сопротивлений, а также технологии диагностики и профилактики. 3. Принципы работы и характеристики электрических машин и аппаратов, включая особенности их эксплуатации и диагностики, а также методы определения технического состояния и выявления неисправностей. 4. Оборудование для проверки точности и функциональности высоковольтных аппаратов, таких как трансформаторы, коммутационные аппараты, а также методы тестирования с параметрическими измерениями и анализом результатов для определения их работоспособности и надежности. 5. Основы промышленной электроники и телемеханики, а также методы настройки и регулировки сложных схем для высоковольтных установок, обеспечивающие их стабильную работу, включая диагностику и коррекцию параметров в реальном времени. 6. Принципы функционирования и настройка автоматических систем, в том числе тех, которые управляют технологическими процессами в энергетических и производственных установках, обеспечивая их надёжную работу и соответствие параметрам безопасности. Для 8 разряда: 1. Способы и методы комплексной проверки устройств и систем телемеханики с использованием сложных измерительных приборов, позволяющие эффективно выявлять неисправности и обеспечивать высокое качество работы. 2. Основы работы с электронными и полупроводниковыми схемами, в том числе с интегральными и логическими элементами, а также особенности их применения в электротехнических системах. 3. Особенности настройки сложных схем защиты и автоматики, включая схемы с логическими элементами, а также системы защиты для оборудования с программируемыми контроллерами, обеспечивающими надёжную защиту оборудования. 4. Методики настройки и тестирования высокочастотных систем и оборудования для опытных и малосерийных образцов аппаратуры, позволяющие проводить комплексную диагностику и тестирование. 5. Принципы работы с высокочастотными измерительными приборами (осциллографами, генераторами) и методы их настройки для испытаний сложных систем с целью повышения точности измерений. 6. Конструкция и порядок настройки оборудования для проверки тиристорных преобразователей, а также техники для контроля параметров сложных электрических машин с целью обеспечения их безопасной и эффективной работы.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется

Трудовая функция 2: Наладка, регулировка и техническое обслуживание сложных схем защиты и автоматизации	Навык 1: Наладка схем и устранение дефектов в сложных устройствах средств защиты и приборах автоматики и телемеханики	Умения: Для 7 разряда: 1. Проводить испытания повышенным напряжением высоковольтных электрических машин (до 35 кВ) с использованием стандартной аппаратуры для определения их работоспособности и соответствия техническим характеристикам. 2. Разбирать, капитально ремонтировать, собирать, устанавливать и центрировать высоковольтные электрические машины и аппараты (системы напряжением до 35 кВ) с соблюдением требований безопасности и технологии, обеспечивая их работоспособность после ремонта. 3. Осуществлять техническое обслуживание и настройку сложных схем для силовых и осветительных установок, включая высоковольтные конденсаторные сварочные установки, обеспечивая их бесперебойную работу. 4. Выполнять настройку и регулировку защит, автоматических устройств и систем управления с использованием микропроцессорной техники, гарантируя их корректную работу и защиту оборудования. 5. Проводить диагностику и устранять неисправности в системах управления технологическим оборудованием, обеспечивая стабильность и безопасность работы. 6. Проводить комплексные испытания электрического оборудования (в том числе трансформаторов, реакторов, коммутационных аппаратов) с использованием диэлектрических тестов и измерений сопротивления, подтверждая его исправность и безопасность. Для 8 разряда: 1. Проводить комплексные испытания уникального электрооборудования (системы напряжением свыше 35 кВ). 2. Ремонтировать, настраивать и проверять сложные системы телемеханики, включая устройства для автоматического управления. 3. Выполнять наладку и устранение неисправностей в сложных системах защиты и автоматики, включая дистанционные системы на базе полупроводниковых логических элементов, с целью повышения надежности и безопасности эксплуатации. 4. Проводить диагностику и устранять неисправности в экспериментальных схемах технологического оборудования, в том числе на микропроцессорной основе, с целью повышения эффективности и стабильности работы оборудования. 5. Настроить и отрегулировать преобразовательное оборудование, включая тиристорные блоки и устройства на основе логических интегральных схем, для оптимальной работы системы. 6. Разрабатывать схемы для проверки и настройки сложных устройств, используя интегральные элементы, а также настраивать оборудование на основе этих схем для повышения точности и стабильности работы.

		Знания:
		Для 7 разряда: 1. Принципы работы схем релейной защиты, телемеханики и автоматизации. 2. Конструкцию и электрические схемы сложных приборов автоматизации, включая программируемые контроллеры. 3. Методы диагностики и наладки устройств телеуправления и телесигнализации. 4. Основы промышленной электроники, методы первичной и вторичной коммутации сложных распределительных устройств. 5. Порядок выполнения работ в условиях повышенной опасности (взрыво- и пожароопасные зоны). Для 8 разряда: 1. Принципы работы сложных систем телемеханики, методы комплексной проверки их устройств. 2. Особенности настройки и регулировки устройств защиты и автоматики с интегральными и логическими элементами. 3. Методики работы с высокочастотными измерительными приборами для проверки телемеханических систем. 4. Способы настройки и ремонта систем контроля и управления на базе микропроцессорных схем. 5. Правила безопасности при работе с уникальными экспериментальными установками.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
	Навык 2: Наладка, ремонт и регулирование электродвигателей, электроаппаратов и трансформаторов различных мощностей	Умения:
		Для 7 разряда: 1. Выполнять разборку, капитальный ремонт и наладку трансформаторов и электродвигателей напряжением до 35 кВ. 2. Регулировать системы управления электродвигателями и трансформаторами, обеспечивая их синхронную работу. 3. Устранять неисправности в электрических аппаратах и приборах, используемых в технологических процессах. 4. Настраивать параметры работы электроаппаратов в соответствии с технической документацией. 5. Выполнять профилактические работы на оборудовании, включая замену изношенных элементов. Для 8 разряда: 1. Проводить разборку, наладку и испытания трансформаторов и электродвигателей напряжением свыше 35 кВ. 2. Настраивать системы управления и регулирования, использующие микропроцессорные устройства и программируемые контроллеры. 3. сложный ремонт электроаппаратов и приборов с интегральными схемами управления. 4. Проводить тестирование и настройку высоковольтных электродвигателей с частотным управлением. 5. Выполнять настройку реверсивных и рекуперативных преобразователей для электродвигателей, обеспечивая их стабильную работу.

		Знания:
		Для 7 разряда: 1. Устройство и принцип работы электродвигателей и трансформаторов средней мощности. 2. Методы наладки систем автоматического управления и защиты электродвигателей. 3. Технологии капитального ремонта высоковольтных трансформаторов и аппаратов. 4. Методы регулирования работы электрических машин с использованием обратных связей по току, напряжению и скорости. 5. Правила выполнения работ в электроустановках под высоким напряжением. Для 8 разряда: 1. Особенности конструкции электродвигателей и трансформаторов большой мощности. 2. Методы испытаний высоковольтного оборудования, включая измерения токов утечки и сопротивлений. 3. Принципы работы преобразовательного оборудования, включая тиристорные блоки и рекуперативные устройства. 4. Основы работы с экспериментальными схемами управления на базе микропроцессорной техники. 5. Правила эксплуатации и ремонта оборудования, используемого в условиях высокой точности и ответственности.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Трудовая функция 3: Ремонт, обслуживание и проверка сложного технологического оборудования с применением средств вычислительной техники	Навык 1: Внедрение планов по обслуживанию электрооборудования	Умения:
		Для 7 разряда: 1. Разрабатывать и внедрять графики технического обслуживания электрооборудования с учётом его специфики и эксплуатационных характеристик. 2. Организовывать и проводить профилактические осмотры и обслуживание электрооборудования для предотвращения аварийных ситуаций. 3. Анализировать данные о состоянии оборудования и вносить коррективы в планы обслуживания. 4. Контролировать соблюдение сроков выполнения профилактических работ и ремонта. 5. Применять диагностическое оборудование для оценки состояния электрооборудования. Для 8 разряда: 1. Разрабатывать и внедрять комплексные планы технического обслуживания и ремонта уникального оборудования с использованием вычислительной техники. 2. Контролировать выполнение планов ТО и проводить анализ их эффективности. 3. Проводить диагностику и ремонт сложного оборудования на основе анализа данных, полученных с систем мониторинга. 4. Вносить изменения в планы-графики обслуживания с учетом особенностей работы оборудования и его эксплуатационной нагрузки. 5. Составлять отчеты и рекомендации по улучшению процессов технического обслуживания.

		Знания:
		Для 7 разряда: 1. Основы планирования и организации технического обслуживания электрооборудования. 2. Методы диагностики и профилактики неисправностей в электрических установках. 3. Требования технической документации, касающиеся сроков и объемов обслуживания. 4. Основы работы со специализированными программными средствами для учета и планирования ТО. 5. Нормативные требования по охране труда и безопасности при выполнении обслуживания электроустановок. Для 8 разряда: 1. Принципы разработки комплексных планов ТО для сложных систем управления и электрооборудования. 2. Методы анализа данных мониторинга для оценки состояния оборудования. 3. Особенности работы с системами учета и управления техническим обслуживанием на базе вычислительной техники. 4. Современные методы диагностики и профилактики неисправностей в оборудовании с программируемыми элементами. 5. Правила эксплуатации сложного оборудования, работающего в условиях повышенной ответственности.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
	Навык 2: Мониторинг и диагностика электрооборудования с использованием вычислительных систем.	Умения:
		Для 7 разряда: 1. Проводить мониторинг состояния электрооборудования с использованием автоматизированных систем диагностики. 2. Выявлять отклонения в работе оборудования и фиксировать данные для анализа. 3. Выполнять диагностику оборудования на основе сигналов, полученных с датчиков и контроллеров. 4. Настраивать и проверять работу вычислительных систем, используемых для мониторинга и диагностики. 5. Составлять технические отчеты о состоянии электрооборудования по результатам диагностики. Для 8 разряда: 1. Выполнять диагностику и тестирование сложного оборудования на основе данных, поступающих из систем мониторинга и управления. 2. Разрабатывать алгоритмы мониторинга 3. Настраивать, тестировать и обслуживать 4. Проводить анализ данных мониторинга для прогнозирования отказов и повышения надежности оборудования. 5. Составлять рекомендации по улучшению мониторинга и диагностики оборудования с учетом эксплуатационных условий.

		Знания:	
		Для 7 разряда: 1. Основы работы с системами мониторинга и диагностики электрооборудования. 2. Типы неисправностей в электрооборудовании и их признаки, выявляемые с помощью диагностических систем 3. Принципы настройки и эксплуатации программного обеспечения для мониторинга. 4. Требования к документации и отчетности по результатам диагностики оборудования. Для 8 разряда: 1. Принципы работы сложных систем мониторинга и диагностики электрооборудования. 2. Методы анализа и прогнозирования отказов на основе данных, полученных с вычислительных систем. 3. Особенности настройки и эксплуатации программных продуктов для анализа состояния оборудования. 4. Современные подходы к диагностике оборудования, включая использование искусственного интеллекта и систем машинного обучения. 5. Нормативные требования по безопасности при проведении мониторинга и диагностики электрооборудования.	
	Возможность признания навыка:	-	
Требования к личностным компетенциям:	Дисциплинированность Коммуникабельность внимательность организованность активность		
Список технических регламентов и национальных стандартов:	-		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	6	Начальник цеха (службы, участка)	
	5	Мастер участка	
	4	Техник-электрик	
16. Карточка профессии «Мастер по ремонту электротехнического оборудования»:			
Код группы:	7200-0		
Код наименования занятия:	-		
Наименование профессии:	Мастер по ремонту электротехнического оборудования		
Уровень квалификации по ОРК:	5		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и иных служащих Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553 "Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 декабря 2020 года № 22003. Мастер участка		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послесреднее образование (прикладной бакалавриат)	Специальность: Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация электромеханического оборудования (по видам и отраслям)	Квалификация:

	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация электромеханического оборудования (по видам и отраслям)	Квалификация:
	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: Производственные и обрабатывающие отрасли	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	высшее (или послевузовское) образование по соответствующему направлению подготовки кадров и стаж работы на производстве не менее 1 года или техническое и профессиональное, послесреднее (среднее специальное, среднее профессиональное) образование по соответствующей специальности (квалификации) и стаж работы на производстве не менее 3 лет, при отсутствии образования по соответствующей специальности стаж работы на производстве не менее 5 лет.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	7200-0-027 - Мастер по ремонту оборудования		
Основная цель деятельности:	Подготовка и организация работ по техническому обслуживанию и ремонту электротехнического оборудования		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Обеспечение бесперебойной работы электротехнического оборудования 2. Организация и контроль выполнения ремонтных работ электротехнического оборудования	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Обеспечение бесперебойной работы электротехнического оборудования	Навык 1: Осмотр и техническое обслуживание электротехнического оборудования	Умения:	
		1. Организовать сбор, хранение, транспортировку, складирование, учет и сдачу на повторное использование опасных отходов производства. 2. Провести анализ причин повышенного износа, аварий и простоев оборудования, участвовать в расследовании их причин с принятием мер по их предупреждению. 3. Организовать работы по поддержанию в исправном состоянии первичных средств пожаротушения и оборудования систем пожаротушения. 4. Применить мобильную аппаратуру и стационарные средства мониторинга технического состояния ЭО.	

		Знания:
		1. Чертежи, схемы, эскизы и расчетные записки, связанные с ремонтом ЭО. 2. Способы и сроки испытания такелажных средств, защитных устройств и изолирующих приспособлений. 3. Правила расчета допустимых нагрузок на такелажную оснастку. 4. Правила сдачи ЭО в ремонт и приемки после ремонта. 5. Устройство, назначение, принцип работы, технические. характеристики, конструктивные особенности ЭО. 6. Детальное устройство основного и вспомогательного оборудования, подъемных сооружений и механизмов. 7. Конструкция обслуживаемого основного и вспомогательного ЭО. 8. Передовой производственный отечественный и зарубежный опыт по ремонту и обслуживанию ЭО. 9. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требований пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
	Навык 2: Определение и устранение дефектов электротехнического оборудования и ведение технической документации	Умения:
		1. Оценить техническое состояние ЭО. 2. Определить причины неисправностей и отказов ЭО. 3. Определить характер неисправностей в работе оборудования. 4. Организовать устранение отдельных дефектов, выявленных в результате контроля технического состояния ЭО. 5. Подавать заявки на необходимые материалы, инструменты, запасные части, инвентарь, приборы и защитные средства. 6. Вести установленную техническую документацию по учету материалов, инструментов, запасных частей, инвентаря, приборов и защитных средств.

		Знания:
		1. Чертежи, схемы, эскизы и расчетные записки, связанные с ремонтом ЭО. 2. Способы и сроки испытания такелажных средств, защитных устройств и изолирующих приспособлений. 3. Положения и инструкции по расследованию и учету аварий и других технологических нарушений, несчастных случаев на производстве. 4. Порядок осмотра ЭО, методы обнаружения его дефектов. 5. Порядок оформления наряда-допуска. 6. Правила и порядок оформления ремонтной и технической документации. 7. Правила расчета допустимых нагрузок на такелажную оснастку. 8. Правила сдачи ЭО в ремонт и приемки после ремонта. 9. Правила составления актов, дефектных ведомостей и другой документации на ремонт и техническое обслуживание ЭО. 10. Устройство, назначение, принцип работы, технические характеристики, конструктивные особенности ЭО. 11. Технологические карты на ремонт ЭО. 12. Детальное устройство основного и вспомогательного ремонтируемого ЭО. 13. Конструкция обслуживаемого основного и вспомогательного ЭО. 14. Ведомственные и межотраслевые нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы ремонта ЭО.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Трудовая функция 2: Организация и контроль выполнения ремонтных работ электротехнического оборудования	Навык 1: Подготовка к выполнению ремонтных работ электротехнического оборудования	Умения:
		1. Организовать подготовку рабочих мест для безопасного производства работ, а также площадок для размещения инструмента, оснастки и приспособлений. 2. Составлять программы подготовки ремонтного персонала. 3. Распределять работников по видам работ. 4. Оформлять наряды-допуски и распоряжения на проведение работ на оборудовании, а также информировать оперативный персонал.
		Знания:
		1. Положения и инструкции по расследованию и учету аварий и других технологических нарушений, несчастных случаев на производстве. 2. Порядок выполнения и методы организации работ по ремонту ЭО. 3. Порядок организации производства ремонтных работ. 4. Локальные нормативные акты организации, регламентирующие вопросы ремонта ЭО.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется

	Навык 2: Контроль обеспечения работников необходимым оборудованием, транспортными средствами, средствами механизации, материалами, средствами индивидуальной защиты	Умения:
		1. Составлять заявки на получение материальных ценностей. 2. Контролировать своевременность реализации, правильность хранения, использование и списание материальных ресурсов. 3. Проводить входной контроль материалов, используемых для ремонта ЭО, на соответствие требованиям комплектации, хранения, качества и номенклатуры. 4. Проводить первичные, повторные, внеочередные и целевые инструктажи.
		Знания:
		1. Положения и инструкции по расследованию и учету аварий и других технологических нарушений, несчастных случаев на производстве. 2. Порядок выполнения и методы организации работ по ремонту ЭО. 3. Порядок организации производства ремонтных работ. 4. Порядок оформления наряда-допуска. 5. Порядок работы с персональным компьютером, текстовыми и табличными редакторами, специализированным программным обеспечением. 6. Технология выполнения ремонтных работ ЭО. 7. Ведомственные и межотраслевые нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы ремонта ЭО. 8. Локальные нормативные акты организации, регламентирующие вопросы ремонта ЭО.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Умение работать в команде Нацеленность на результат Организаторские способности Высокая адаптивность	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	-	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	6	Начальник производственного цеха (участка)
	4	Техник-электрик

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

17. Наименование государственного органа:
Министерство энергетики Республики Казахстан
Исполнитель:
Асылканов Султан Бауржанович, +7 (717) 278 97 65, s.assylkanov@energo.gov.kz
18. Организации (предприятия) участвующие в разработке:
ТОО «КарагандаЭнергоцентр»
Исполнители:
Гайнутдинов Гадиль, +7 (747) 347 42 18,
19. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям:
20. Национальный орган по профессиональным квалификациям: 08.05.2025 г.
21. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: -
22. Номер версии и год выпуска: версия 2, 2025 г.
23. Дата ориентировочного пересмотра: 31.12.2028 г.